主题一 · 行业应用案例研究

智能体在AI研发中的应用

让Agent参与改进模型与自身

陈云海 张程翔 赵金城 曹天卓

Inspiration：让Agent参与研发

应用更深入

需要更可靠的Agent

研发需迭代

模型 · 工具 · 行动流程

Agent参与研发

提出修改 · 运行验证

人类设定目标与审核，Agent承担部分研发工作

[10] Anthropic Institute；应用需求到研发参与为本报告的讲述思路

从已有系统出发，沿四部分看它怎样变好

一 选题与主线

为什么选这个行业，怎样理解RSI

二 Anthropic：模型训练

Agent怎样提出并验证模型训练方法

三 OpenAI与Google：研发流程与程序优化

工具怎样执行评测，程序怎样优化

四 Agent自我改进与下一轮研发

Agent怎样改进自身，成果怎样进入下一轮

从自动研究，走向递归自我改进

RSI • Recursive Self-Improvement • 递归自我改进

改训练代码
提出一次修改

→

训练5分钟
小模型实际训练

→

比较验证指标
检查这次结果

→

保留或丢弃
决定下一次尝试

←

autoresearch：实验自动继续

RSI进一步看：成果能否提高下一轮研发能力

[1][10][12]；Karpathy，2026年3月；5分钟仅为训练预算，不含启动与编译

跟着案例，只抓两个问题

改了什么?

模型、研发程序，还是Agent自身

怎么知道更好?

看实际任务、评测结果与代价

问题贯穿后续案例；不把不同改进对象归成同一种训练

从自动实验，追到下一轮研发

Anthropic	训练方法怎样进入目标模型
OpenAI • Google	评测流程与训练程序怎样改进
开放研究	Agent怎样改变自身，再继续研究

AIDE²：研究Agent代码层的连续改进

沿研发链条看：改了什么，怎样验证，怎样进入下一轮？

[4]—[8] 现有案例；[13] AIDE²，2026-09预印本；其结果为作者报告

任务：让模型少迎合错误观点

任务：减少顺着用户错误观点说的行为

研究Agent
Claude Opus 4.8
提出并实施方法

→

Qwen3.5-2B
接受后训练

→

评测器
行为与能力

研究者、被训练模型、评测器承担不同角色

[4] Chen等, AAR, 2026

一轮研究要交付可审查、可训练、可评测的方法

01

提出假设

资料、文献与已有结果

→

02

冻结mini-paper

训练前写明方法、数据与损失

→

03

提交实现

代码与说明一致；通过规则检查

→

04

训练目标模型

产出更新权重；约1张H200、30分钟

→

05

独立评测

安全改善与能力退化

基本规则：禁用评测数据；禁止从研究Agent或更强模型蒸馏

筛选原则：安全改善不能以明显能力退化为代价

[4] Chen等, AAR, 2026；§3、§3.1—3.2

下一次尝试，能接着读到之前的成功与失败

多个研究Agent并行探索

提出候选方法
分别提交训练与评测

→

共享记录持续累积

文献综述、方法代码
实验得分、失败经验

→

新会话读取后继续研究

读取持久记录继续尝试
Agent权重不因此更新

←

研究能接续：经验保存在外部记录里，而不是自动写回研究Agent参数

[4] Chen等, AAR, 2026；§3、§3.1

先用激活引导，构造一个更少谄媚的教师

目标：让模型更少迎合用户的错误观点

1 原目标模型

Qwen3.5-2B正常前向
内部表示 h

→

2 方向性干预

作用于隐藏状态
教学示意 $h' = h + \alpha v$

→

3 引导后的教师

目标模型的引导版本
更少倾向附和错误观点

→

4 待解决问题

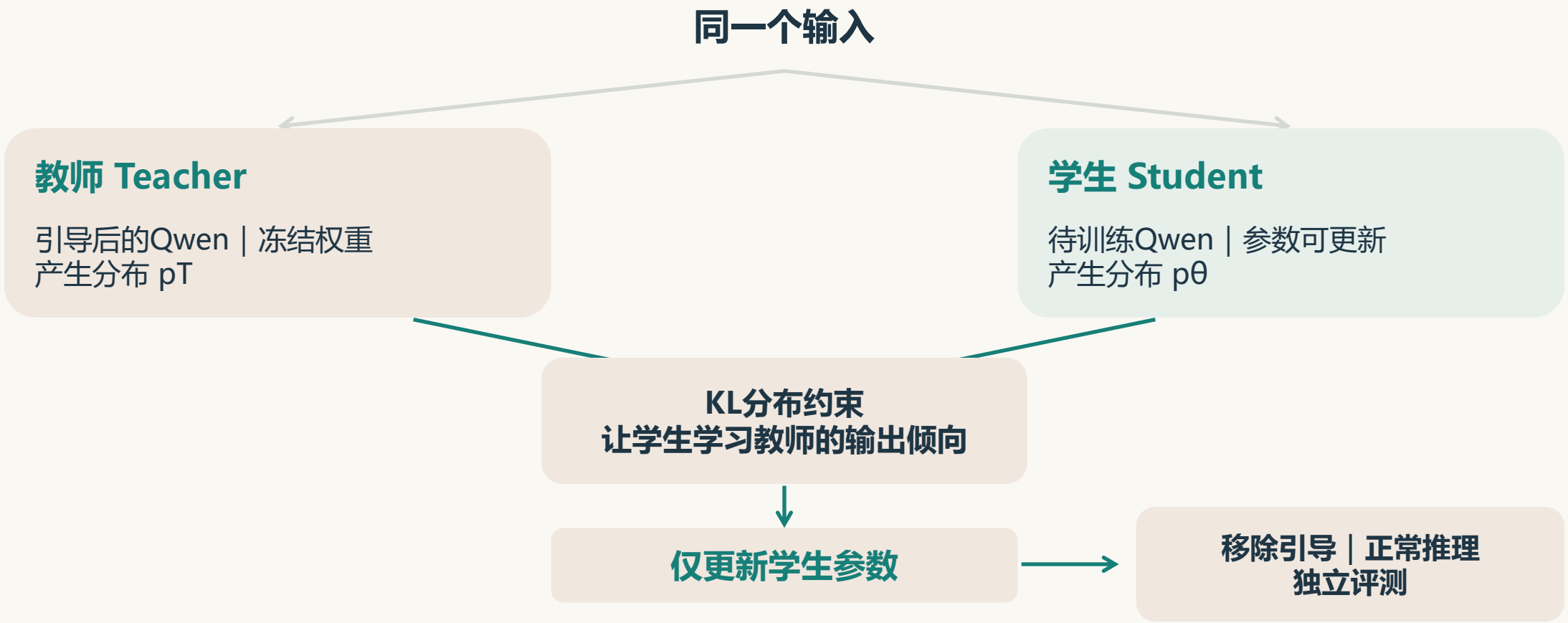
推理时的临时变化
怎样保留到正常推理?

教师来自Qwen目标模型的引导版本，不是Claude Opus 4.8

激活引导改变内部表示，不是把某题正确答案拼进提示词

[4] Chen等, AAR, 2026；App. D.4；机制教学示意

再用KL蒸馏，把教师行为写进学生权重



参数更新发生在学生模型；教师提供训练目标

KL方向与完整配方由具体方法定义

[4] Chen等, AAR, 2026；App. D.4；机制教学示意

改善空间：先弄清百分数的分母

定义　改善空间关闭比例：训练带来的提升，占“基线到参考最优”原有差距的比例。

$$(\text{训练后得分} - \text{基线得分}) \div (\text{参考最优得分} - \text{基线得分})$$

一个小例子

基线	训练后	参考最优
50	70	100

代入定义

$$(70 - 50) \div (100 - 50) = 40\%$$

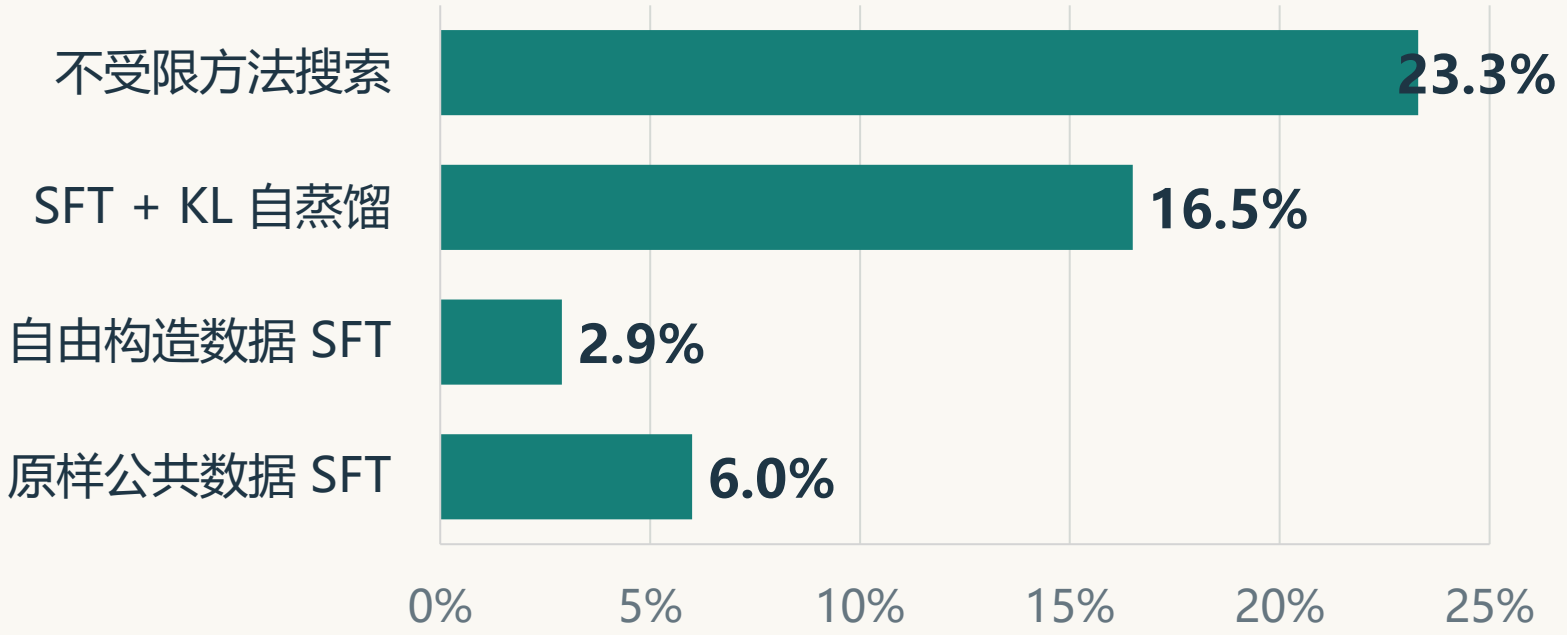
直观理解：原本还差50分，现在补回20分，因此关闭了40%的原有改善空间。

注意：40%不是训练后正确率；多个安全测试还要用几何平均数汇总。

[4] Chen等, AAR, 2026；§2.2；定义与教学数值

同一案例中，训练目标比增加数据自由度更关键

Qwen3.5-2B谄媚任务 | 前150个已评分方法



横轴：安全改善空间关闭比例（%）

比较的是搜索条件

允许的方法不同
不是同一模型逐步加模块

限定范围

单个任务、单个目标模型
每条件一次搜索运行
未重跑held-out或Petri

[4] Chen等, AAR, 2026；Fig.20；App. D.4

另一个环节：跑清楚发布前评测

发布前评测：模型或功能上线前，检查是否符合预期

研究员	确定本次评测目标			
Codex	找工具	准备命令	处理执行问题	解释结果

Agent参与评测流程：人设定目标，Codex执行获批步骤

[5] Lewi，Codex评测工作流，2026

执行之前，研究员先审阅计划

作者给Codex的要求

> **“Wait for me to review and approve the plan before beginning.”**
> 开始之前，等我审阅并批准计划

目标与旧记录 → **Codex拟计划** → **人批准后由Codex执行**

研究员检查评测选择、关键条件与资源取舍

[5] Lewi，Running evaluations with Codex

Runme把过程留给下一次任务

Runme笔记

执行命令，并保存输出、解释和决定

目标与计划	为什么做，准备怎样做
命令与输出	实际做了什么，发生了什么
解释与取舍	后续会话可以读取判断依据

外部记录提供上下文，不是Codex权重更新的证据

[5] Lewi，Runme笔记与可复用上下文

AlphaEvolve把程序候选交给自动评测

Gemini
提出程序候选

→

自动评测器
验证、运行和打分

→

程序数据库
进化算法选择父代

←

数据库保存候选，选择父代后继续生成

改进对象：算法程序
用正确性与运行性能检验修改

[6] Google DeepMind，AlphaEvolve，2025

算子加速23%，对应总训练时间减少1%

23%

所举矩阵乘法kernel的加速

局部算子

1%

Gemini总训练时间减少

整段训练

同类kernel优化的工程时间（官方报告）

专家数周工作，转为数天自动实验

局部加速不等于整体加速：先看对象与分母

[6] Google DeepMind，Enhancing AI training and inference；官方案例，非本组复现

Agent策略与自身代码，也成为改进对象

通义 AgentEvolver

任务生成 · 经验复用

奖励指导策略训练

更新负责行动选择的模型参数

Sakana DGM

修改工具和流程代码

评测后从版本档案继续探索

此实验固定底层模型

改策略与改代码，改进发生的位置不同

[7] AgentEvolver v1, §3—5；[8] DGM, Introduction；[11] 代码库

这些案例改变了研发系统的不同部分

案例	改动对象	怎样看效果
Anthropic	目标模型权重	训练后的行为与能力
OpenAI	流程与记录	命令结果、研究员判断
Google	算法程序	正确性与性能
开放研究	策略或代码	任务评测、版本表现

[4] AAR；[5] Codex评测；[6] AlphaEvolve；[7] AgentEvolver；[8] DGM

把上一轮的成果带进下一轮研发

研究Agent
提方法、跑实验

→

这一轮的成果
模型、算法或代码

→

检查效果
保存方法与结果

记录留下来，下一轮接着试

←

DGM：修改后的Agent继续探索

←

基础模型后继研发，需要继续跟踪多轮结果

[4] AAR；[5] Codex评测；[8] DGM；[10] RSI分析

下一轮，能不能研究得更好?

换任务 换一组新任务，改进还能保持吗?

同预算 同样的预算，能找到更好的方法吗?

连续多轮 连续几轮，会退步或钻测试空子吗?

记录时间、计算成本和人工帮助，保留失败尝试

比较思路为本报告分析，尚未执行实验；[8] DGM；[10] RSI分析

局部自改已经发生，下一步看持续研发

已有特定任务中的局部自改

训练方法、评测流程、算法和代码都已有实例

改进后的研究系统，能否持续研发更强的基础模型？

[4] AAR；[5] Codex评测；[6] AlphaEvolve；[7] AgentEvolver；[8] DGM；[10] RSI分析

谢谢，欢迎提问

Agent改了什么?

怎么知道改好了?

改进能否帮助下一轮研发?